

System Requirements Document (SRD) Sistema de Gestión Documental (SGD)

Nombre de la Organización

21 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

Este documento define los requisitos funcionales, técnicos y de gestión para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental (SGD) conforme a las normas ISO 15489, 30301, 23081, 16175 y 26102. Su objetivo es garantizar la autenticidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad de los documentos durante todo su ciclo de vida.

1.2. Alcance

El sistema permitirá:

- Capturar, registrar y clasificar documentos electrónicos y digitalizados.
- Gestionar metadatos según ISO 23081.
- Controlar acceso, roles y trazabilidad de uso mediante microservicio de usuarios.
- Garantizar retención y disposición final conforme a TRD.
- Integrarse con otros sistemas mediante eventos RabbitMQ y API REST/gRPC.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SGD:** Sistema de Gestión Documental.
- **TRD:** Tabla de Retención Documental.
- **ISO:** Organización Internacional de Normalización.
- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones.

2. Marco Normativo

Norma ISO	Título	Aplicación al sistema
ISO 15489-1:2016	Información y documentación — Gestión de documentos	Define procesos y principios de gestión documental
ISO 30301:2019	Sistema de gestión para documentos — Requisitos	Establece requisitos organizacionales y auditoría
ISO 23081	Metadatos para gestión de documentos	Define los metadatos esenciales y su gestión
ISO 16175	Requisitos funcionales para sistemas electrónicos	Determina funciones que debe cumplir el software
ISO 26102:2019	Requisitos técnicos y de conformidad para software SGD	Define requisitos técnicos y de calidad del software

3. Requisitos Funcionales

3.1. Captura y Registro de Documentos

- Registro manual o automático desde correo, escáner, APIs.
- Asignación de identificador único (UUID).
- Captura de metadatos mínimos obligatorios.

3.2. Clasificación Documental

- Aplicación de serie y subserie documental (TRD).
- Clasificaciones múltiples: proceso, tipo, proyecto.
- Registro de relaciones entre documentos (versiones, anexos).

3.3. Control de Versiones

- Historial completo de versiones.
- Registro de autor, fecha y comentario por modificación.
- Restauración de versiones anteriores sin pérdida de integridad.

3.4. Acceso y Seguridad

- Control de acceso basado en microservicio de usuarios.
- Auditoría de acciones con hash encadenado (integridad ISO 16175).
- Gestión de permisos y confidencialidad.

3.5. Búsqueda e Indexación

- Búsqueda por texto libre y metadatos.
- Filtros por fecha, tipo documental, palabras clave.
- Integración con motor OpenSearch para índices optimizados.

3.6. Retención y Disposición Final

- Integración con TRD configurable.
- Notificación de documentos próximos a disposición final.
- Registro de eliminación o transferencia con trazabilidad.

3.7. Auditoría y Trazabilidad

- Registro de todas las acciones sobre documentos.
- Exportación de auditorías en PDF/A o XML.
- Encadenamiento de hash para integridad.

3.8. Interoperabilidad

- Importación/exportación de documentos y metadatos (JSON, CSV, XML, PDF/A).
- Integración con APIs REST/gRPC.
- Cumplimiento de firma electrónica XAdES/PAdES.

4. Requisitos Técnicos

4.1. Arquitectura General

- Arquitectura modular Rust + Python.
- Soporte para on-premise y despliegue en contenedores.
- Base de datos PostgreSQL con metadatos JSONB.

4.2. Metadatos

Categoría	Campo	Descripción	Obligatorio
Identificación	ID único	Identificador inalterable del documento	Sí
Contexto	Productor / Unidad	Área responsable	Sí
Contenido	Asunto / Título	Nombre del documento	Sí
Fecha	Fecha de creación	Timestamp del registro	Sí
Estructura	Formato	Tipo de archivo (PDF, DOCX, etc.)	Sí
Relación	Documento relacionado	ID o referencia cruzada	No
Gestión	Estado	Borrador, vigente, archivado	Sí
Seguridad	Nivel de acceso	Público, interno, confidencial	Sí

4.3. Seguridad y Rendimiento

- Cifrado TLS 1.3 y AES-256 en reposo.
- Autenticación multifactor.
- Escalabilidad mínima: 10.000 usuarios concurrentes.
- Búsqueda ¡2 segundos por consulta.

4.4. Conformidad y Validación

- Documentación de pruebas unitarias y funcionales.
- Trazabilidad entre requisitos ISO y funcionalidades.

5. Requisitos de Gestión Documental

- Registro de políticas de gestión documental.
- Roles: Administrador, Productor, Usuario final, Auditor.
- Flujo de aprobación y validación documental.
- Indicadores: documentos creados, tiempos de acceso, cumplimiento de TRD.

6. Esquema de Metadatos y Crosswalk

Campo 23081	ISO	Dublin Core	Schema.org	Tipo	Req
Identificador		Identifier	identifier	Texto	Sí
Título / Asunto		Title	name	Texto	Sí
Productor		Creator	creator	Texto	Sí
Fecha		Date	dateCreated	Fecha	Sí
Tipo documental		Type	genre	Texto	Sí
Palabras clave		Subject	keywords	Texto	No
Descripción		Description	description	Texto	No
Estado		Status	creativeWorkStatus	Enumerado	Sí
Nivel de acceso		AccessRights	accessMode	Enumerado	Sí

7. Anexos

7.1. Glosario

- Documento: Información registrada como evidencia de actividades.
- Metadato: Dato que describe contexto, contenido y estructura de un documento.

- Serie documental: Conjunto de documentos relacionados por función o actividad.
- Autenticidad: Garantía de que el documento es lo que pretende ser.
- Integridad: Que el documento no ha sido alterado de manera no autorizada.

7.2. Matriz de trazabilidad ISO Requisitos

Norma ISO	Capítulo	Requisito aplicado
ISO 15489	7–9	Procesos del ciclo de vida del documento
ISO 30301	4–10	Sistema de gestión y auditoría
ISO 23081	5–7	Estructura y gestión de metadatos
ISO 16175	6–9	Funcionalidades del sistema (captura, clasificación, auditoría)
ISO 26102	5–8	Requisitos técnicos, trazabilidad y conformidad